22 B問題 原子の成り立ち、酸・アルカリとイオン

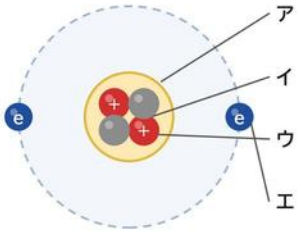
原子とイオン・塩化銅水溶液の電気分解

氏名　　得点　　／100

目標時間　ステップ１ 25 分　ステップ２ 20 分　ステップ３ 15 分

1 原子とイオン　（16 点）

図は、ヘリウム原子のつくりを表したものである。



（1）図のア・イの名前を書きなさい。（各 2 点）

（2）エの粒子がもつ電気は、＋・－のどちらか。

（3）ふつうの原子が全体として電気を帯びていないのはなぜか。「陽子」「電子」という言葉を使って書きなさい。

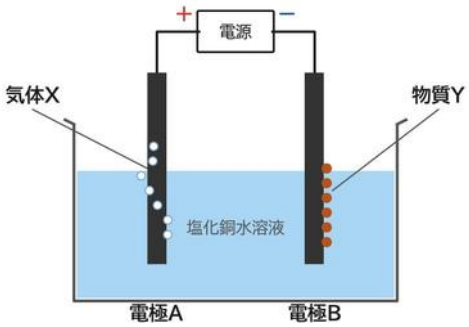
ヒント：＋の粒子と－の粒子の数をくらべよう。

（4）ナトリウム原子が電子を 1 個失ってできるイオンの化学式を書きなさい。

（5）陰イオンになりやすい原子はどれか。ア ナトリウム　イ 銅　ウ 塩素　エ 亜鉛

2 塩化銅水溶液の電気分解　（26 点）

塩化銅水溶液に電流を流したところ、電極 A からは気体 X が出て、電極 B には赤色の物質 Y がついた。



（1）電極 A ・B は、それぞれ陽極・陰極のどちらか。（各 2 点）

（2）気体 X の名前を書きなさい。

（3）気体 X の性質はどれか。ア 火を近づけると音を立てて燃える　イ 鼻をさすにおいがあり、インクの色を消す　ウ 石灰水を白くにごらせる

（4）物質 Y の名前を書きなさい。

（5）塩化銅の電離式を書きなさい。

ヒント：Cu^{2+} は＋が 2 つ、Cl^- は－が 1 つ → 数をそろえる

（6）この電気分解の化学反応式を書きなさい。

ヒント：名前を前後に分ける「塩化｜銅」

（7）電極 B に銅が集まるのはなぜか。「＋」「陰極」という言葉を使って書きなさい。

ヒント：銅イオン Cu^{2+} の電気は＋か－か。

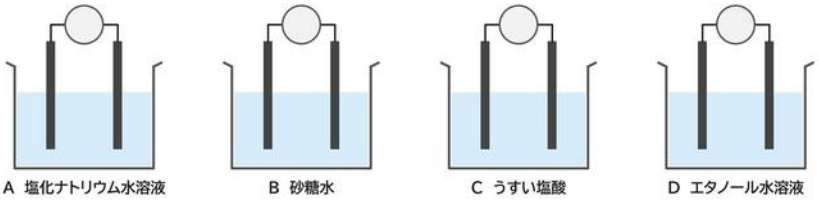
22 B問題 原子の成り立ち、酸・アルカリとイオン

電解質と非電解質・イオンの移動・酸・アルカリと指示薬

氏名　　得点　　／100

3 電解質と非電解質 （14 点）

A ～ D の液に電極を入れて電圧をかけ、豆電球がつくかどうかを調べた。



(1) 豆電球がついたものを、A ～ D からすべて選びなさい。

(2) A ・C のように、水にとかすと電流が流れる物質を何というか。

(3) B ・D の砂糖やエタノールのように、電流が流れない物質を何というか。

(4) C の溶質(塩化水素)の電離式を書きなさい。
ヒント:後ろから読む「塩化｜水素」→ 水素イオンと塩化物イオン

4 イオンの移動 （22 点）

電流を流すため硝酸カリウム水溶液でしめらせたろ紙に青色リトマス紙をのせ、中央に塩酸をつけて電圧をかけた。



(1) しばらくすると、X ・Y のどちら側が赤色に変わるか。

(2) 青色リトマス紙を赤色に変えたイオンの名前と化学式を書きなさい。(各 3 点)

(3) (2) のイオンが (1) の側へ動く理由を書きなさい。
ヒント:＋と－は引き合う。

(4) 塩酸のかわりに水酸化ナトリウム水溶液をつけ、赤色リトマス紙にかえた。何色に変わる部分が、陰極側・陽極側のどちらへ動くか。(各 3 点)

5 酸・アルカリと指示薬 （22 点）

図は pH と、酸性・アルカリ性の強さの関係を表したものである。



(1) BTB 溶液は、酸性・中性・アルカリ性でそれぞれ何色になるか。(各 2 点)

(2) フェノールフタレイン溶液が赤色になるのは何性のときか。

(3) pH 2 ・7 ・12 の水溶液のうち、アルカリ性はどれか。

(4) 酸性を示すもとになるイオンの化学式を書きなさい。

(5) 硫酸 H_2SO_4 の電離式を書きなさい。
ヒント: H^+ は＋が 1 つ、SO_4^{2-} は－が 2 つ → 数をそろえる

(6) マグネシウムを入れて気体が出るのは何性か。気体の名前も書きなさい。

原子の成り立ち、酸・アルカリとイオン

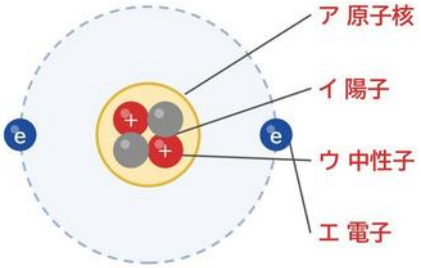
答え(赤字)と解き方

解答・解説

問題文(グレーの枠)→ 答え(赤)→ ステップ → 注意 の順に読もう。赤字は赤シートでかくせる

1 原子とイオン

図は、ヘリウム原子のつくりを表したものである。



(1) 図のア・イの名前を書きなさい。(各 2 点)

答え ア 原子核 イ 陽子

ステップ 1 原子の中心がア 原子核。

ステップ 2 その中の＋の電気をもつ粒子がイ 陽子(電気をもたないのはウ 中性子)。

(2) エの粒子がもつ電気は、＋・－のどちらか。

答え －(エは電子)

ステップ 1 原子核のまわりにあるのは電子で、－の電気をもつ。

(3) ふつうの原子が全体として電気を帯びていないのはなぜか。「陽子」「電子」という言葉を使って書きなさい。

答え 陽子の数と電子の数が同じだから。

ステップ 1 ＋の粒子と－の粒子の数をくらべよう。

ステップ 2 陽子(＋)と電子(－)が同じ数なので、＋と－が打ち消し合う。

(4) ナトリウム原子が電子を 1 個失ってできるイオンの化学式を書きなさい。

答え Na^+

ステップ 1 電子(－)を失うと＋になる。

ステップ 2 1 個なので数字は書かない。

(5) 陰イオンになりやすい原子はどれか。ア ナトリウム イ 銅 ウ 塩素 エ 亜鉛

答え ウ

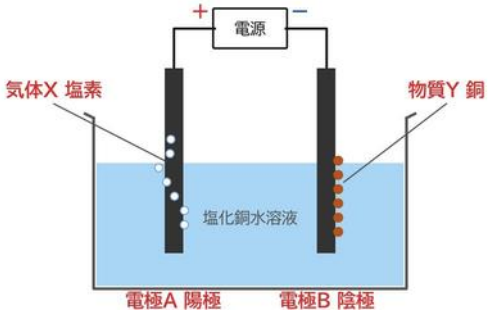
ステップ 1 金属(ナトリウム・銅・亜鉛)は陽イオン。

ステップ 2 塩素は電子を受けとって陰イオン(Cl^-)になる。

注意 金属の原子は陽イオンになる。「○化」の部分(塩化など)が陰イオン。

2 塩化銅水溶液の電気分解

塩化銅水溶液に電流を流したところ、電極 A からは気体 X が出て、電極 B には赤色の物質 Y がついた。



(1) 電極 A ・B は、それぞれ陽極・陰極のどちらか。(各 2 点)

答え A 陽極 B 陰極

ステップ 1 電源の＋極につないだ方が陽極、－極につないだ方が陰極。

(2) 気体 X の名前を書きなさい。

答え 塩素

ステップ 1 名前の前「塩化」→ 陽極に塩素(気体)。

(3) 気体 X の性質はどれか。ア 火を近づけると音を立てて燃える イ 鼻をさすにおいがあり、インクの色を消す ウ 石灰水を白くにごらせる

答え イ

ステップ 1 アは水素、ウは二酸化炭素の性質。

(4) 物質 Y の名前を書きなさい。

答え 銅

ステップ 1 名前の後ろ「銅」→ 陰極に銅(固体)。

ステップ 2 こすると金属光沢。

(5) 塩化銅の電離式を書きなさい。

答え $CuCl_2 \rightarrow Cu^{2+} + 2Cl^-$

ステップ 1 Cu^{2+} は＋が 2 つ、Cl^- は－が 1 つ → 数をそろえる

ステップ 2 陰イオンを 2 倍にして、前に大きい 2 をつける。

注意 Cl_2 と書かない。イオンは 1 個ずつ水の中に散らばるので「$2Cl^-$」と書く。

(6) この電気分解の化学反応式を書きなさい。

答え $CuCl_2 \rightarrow Cu + Cl_2$

ステップ 1 名前を前後に分ける「塩化｜銅」

ステップ 2 Cu 1 ＝ 1 、Cl 2 ＝ 2 でそろっているので、増やさなくてよい。

注意 電離式(イオンに分かれるだけ)と化学反応式(電流で別の物質になる)を区別しよう。

(7) 電極 B に銅が集まるのはなぜか。「＋」「陰極」という言葉を使って書きなさい。

答え 銅イオンは＋の電気を帯びているので、－側の陰極に引かれるから。

ステップ 1 銅イオン Cu^{2+} の電気は＋か－か。

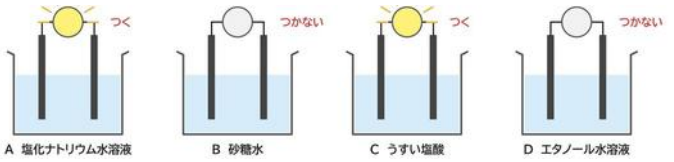
ステップ 2 ＋と－は引き合う。

ステップ 3 陽イオンは陰極へ、陰イオンは陽極へ。

問題文(グレーの枠)→ 答え(赤)→ ステップ → 注意 の順に読もう。赤字は赤シートでかくせる

3 電解質と非電解質

A ～ D の液に電極を入れて電圧をかけ、豆電球がつくかどうかを調べた。



(1) 豆電球がついたものを、A ～ D からすべて選びなさい。

答え A ・C

ステップ 1 塩化ナトリウムと塩化水素(塩酸)は水にとけるとイオンに分かれるので電流が流れる。

(2) A ・C のように、水にとかすと電流が流れる物質を何というか。

答え 電解質

(3) B ・D の砂糖やエタノールのように、電流が流れない物質を何というか。

答え 非電解質

ステップ 1 砂糖・エタノールはイオンに分かれない。

(4) C の溶質(塩化水素)の電離式を書きなさい。

答え $HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$

ステップ 1 後ろから読む「塩化｜水素」→ 水素イオンと塩化物イオン

ステップ 2 ＋1 と－1 でそろっているので、そのまま分けるだけ。

4 イオンの移動

電流を流すため硝酸カリウム水溶液でしめらせたろ紙に青色リトマス紙をのせ、中央に塩酸をつけて電圧をかけた。



(1) しばらくすると、X ・Y のどちら側が赤色に変わるか。

答え X（陰極側）

ステップ 1 色を変えて動くのは H^+。

注意 Cl^- も動くが、リトマス紙の色は変えない。色を変えるのは H^+ と OH^- だけ。

(2) 青色リトマス紙を赤色に変えたイオンの名前と化学式を書きなさい。(各 3 点)

答え 水素イオン H^+

ステップ 1 動いて色を変えるのは H^+ か OH^-

ステップ 2 酸性は H^+ だけ。。

(3) (2) のイオンが (1) の側へ動く理由を書きなさい。

答え H^+ は＋の電気をもつので、反対の－の陰極に引かれるから。

ステップ 1 ＋と－は引き合う。

ステップ 2 H^+ は＋ → 反対の陰極へ動く。

(4) 塩酸のかわりに水酸化ナトリウム水溶液をつけ、赤色リトマス紙にかえた。何色に変わる部分が、陰極側・陽極側のどちらへ動くか。(各 3 点)

答え 青色・陽極側

ステップ 1 OH^- は－ → 反対の陽極へ動き、赤色リトマス紙を青色に変える。

5 酸・アルカリと指示薬

図は pH と、酸性・アルカリ性の強さの関係を表したものである。



(1) BTB 溶液は、酸性・中性・アルカリ性でそれぞれ何色になるか。(各 2 点)

答え 酸性 黄色 中性 緑色 アルカリ性 青色

ステップ 1 「黄 → 緑 → 青」の順。

ステップ 2 信号と同じ並び。

(2) フェノールフタレイン溶液が赤色になるのは何性のときか。

答え アルカリ性

ステップ 1 酸性・中性では無色のまま。

(3) pH 2 ・7 ・12 の水溶液のうち、アルカリ性はどれか。

答え pH 12

ステップ 1 7 が中性。

ステップ 2 7 より大きいとアルカリ性。

(4) 酸性を示すもとになるイオンの化学式を書きなさい。

答え H^+

ステップ 1 酸は電離して H^+ (水素イオン)を出す。

(5) 硫酸 H_2SO_4 の電離式を書きなさい。

答え $H_2SO_4 \rightarrow 2H^+ + SO_4^{2-}$

ステップ 1 H^+ は＋が 1 つ、SO_4^{2-} は－が 2 つ → 数をそろえる

ステップ 2 ＋1 と－2 で合わないので、陽イオンを 2 倍(大きい 2)にする。

注意 SO_4^{2-} の右下の 4 は変えない。大きい 2 をつけるのは H^+ の方。

(6) マグネシウムを入れて気体が出るのは何性か。気体の名前も書きなさい。

答え 酸性・水素

ステップ 1 酸の水溶液に金属を入れると水素が発生する。